Kiến trúc SOA & Microservices

Đặng Ngọc Hùng

Mục lục

B. Công cụ & tài nguyên 2
B.1. Framework & thư viện 2
B.2. Messaging & dữ liệu 3
B.3. Hạ tầng & DevOps 3
B.4. Chuyển đổi & quản lý phát hành 3
B.5. Observability 3
B.6. Bảo mật & danh tính 4
B.7. Công cụ phát triển 4

PHỤ LỤC B

Công cụ & tài nguyên

Tổng hợp các công cụ và tài nguyên chính được dùng trong sách, nhóm theo chức năng. Các ví dụ mã giả định Spring Boot 3.x (Jakarta EE 10+, Java 17+); với Spring Boot 2.x, namespace `javax.*` thay cho `jakarta.*` và một số API cấu hình cũng khác. Phiên bản cụ thể của từng công cụ thay đổi theo thời gian; xem trang chính thức của công cụ để có thông tin mới nhất.

B.1. Framework & thư viện

Bảng B.1 liệt kê các framework và thư viện dùng trong sách.

Bảng B.1: *Framework và thư viện*

Công cụ	Mô tả	Chương	URL
Spring Boot	Framework Java cho microservices	Xuyên suốt	spring.io
Spring Cloud	Bộ công cụ cho hệ thống phân tán	Ch.4, 8	spring.io/cloud
Spring Modulith	Hỗ trợ xây dựng kiến trúc Modular Monolith cho Spring Boot — ranh giới module, kiểm thử tích hợp (integration testing) và phát hành sự kiện (event publication)	Ch.1	spring.io/projects/spring-modulith
Spring Cloud Gateway	API Gateway (dựa trên WebFlux)	Ch.8	docs.spring.io
Netflix Eureka	Service Discovery & Registry	Ch.4, 8	github.com/Netflix/eureka
OpenFeign	REST client dạng khai báo	Ch.4	github.com/OpenFeign
Resilience4j	Circuit Breaker, Retry, Bulkhead	Ch.4	resilience4j.readme.io
Spring Security	Xác thực và phân quyền	Ch.9	spring.io/security
JJWT	Sinh và xác minh JWT	Ch.9	github.com/jwtk/jjwt
MapStruct	Sinh mã ánh xạ DTO	Ch.3	mapstruct.org
Pact	Công cụ contract testing theo hướng consumer-driven	Ch.3, 10	pact.io
Chi	Bộ định tuyến HTTP (HTTP router) gọn nhẹ viết bằng Go	Ch.3	github.com/go-chi/chi

B.2. Messaging & dữ liệu

Bảng B.2 liệt kê các công cụ messaging và lưu trữ dữ liệu.

Bảng B.2: *Công cụ messaging và dữ liệu*

Công cụ	Mô tả	Chương	URL
Apache Kafka	Nền tảng event streaming phân tán	Ch.5, 6	kafka.apache.org
PostgreSQL	Cơ sở dữ liệu quan hệ	Ch.7	postgresql.org
Redis	Bộ nhớ đệm in-memory, dùng cả cho rate limiting	Ch.7, 8	redis.io
golang-migrate	Quản lý phiên bản schema cơ sở dữ liệu (database migration) cho các dịch vụ bằng Go	Ch.7	github.com/golang-migrate/migrate

B.3. Hạ tầng & DevOps

Bảng B.3 liệt kê các công cụ hạ tầng, container và CI/CD.

Bảng B.3: *Công cụ hạ tầng và DevOps*

Công cụ	Mô tả	Chương	URL
Docker	Nền tảng container hóa	Ch.12	docker.com
Docker Compose	Điều phối nhiều container trên một máy	Ch.12	docs.docker.com/compose
Kubernetes	Điều phối container (giới thiệu tổng quan)	Ch.12	kubernetes.io
k3s	Bản phân phối Kubernetes gọn nhẹ	Ch.12	k3s.io
Sysbox	Container runtime hỗ trợ sandbox/ container-in-container	Ch.9, 12	github.com/nestybox/sysbox
GitLab CI / GitHub Actions	Tự động hóa CI/CD	Ch.12	docs.gitlab.com/ci / docs.github.com/ actions
Helm	Trình quản lý gói (chart) cho Kubernetes	Ch.12	helm.sh
Argo CD	Công cụ GitOps đồng bộ trạng thái cluster từ Git	Ch.12	argo-cd.readthedocs.io
Terraform	Công cụ Infrastructure as Code khai báo hạ tầng	Ch.12	terraform.io

B.4. Chuyển đổi & quản lý phát hành

Bảng B.4 liệt kê các công cụ hỗ trợ chuyển đổi và phát hành.

Bảng B.4: *Công cụ chuyển đổi và quản lý phát hành*

Công cụ	Mô tả	Chương	URL
Debezium	Change Data Capture (CDC)	Ch.10	debezium.io
Flyway / Liquibase	Quản lý phiên bản schema cơ sở dữ liệu (database migration)	Ch.12	flywaydb.org / liquibase.org
Togglz / Unleash	Thư viện/nền tảng quản lý cờ tính năng (feature flag)	Ch.10	togglz.org / getunleash.io

B.5. Observability

Bảng B.5 liệt kê các công cụ observability cho log, metric và trace.

Bảng B.5: *Công cụ observability*

Công cụ	Mô tả	Chương	URL
Micrometer	Lớp trừu tượng thu thập metric cho JVM	Ch.11	micrometer.io
OpenTelemetry	Chuẩn thu thập telemetry (log, metric, trace)	Ch.11	opentelemetry.io
Jaeger	Hệ thống lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu distributed tracing	Ch.11	jaegertracing.io
ELK Stack	Elasticsearch + Logstash + Kibana	Ch.11	elastic.co
Prometheus + Grafana	Thu thập và trực quan hóa metric	Ch.11	prometheus.io / grafana.com
Grafana Alloy + Loki	Bộ công cụ gom log tập trung gọn nhẹ	Ch.11	grafana.com/oss/loki
zerolog	Thư viện log có cấu trúc (structured logging) cho Go	Ch.11	github.com/rs/zerolog

B.6. Bảo mật & danh tính

Bảng B.6 liệt kê các công cụ bảo mật và định danh.

Bảng B.6: *Công cụ bảo mật và định danh*

Công cụ	Mô tả	Chương	URL
Microsoft Entra ID (OAuth2/OIDC)	Nhà cung cấp danh tính (identity provider) độc lập hỗ trợ đăng nhập một lần (SSO)	Ch.9	microsoft.com/entra
Cloudflare Turnstile	Thử thách chống bot	Ch.9	cloudflare.com/products/turnstile

B.7. Công cụ phát triển

Bảng B.7 liệt kê các công cụ phát triển thường dùng.

Bảng B.7: *Công cụ phát triển*

Công cụ	Mô tả	URL
IntelliJ IDEA	IDE cho Java	jetbrains.com/idea
Postman	Kiểm thử và tài liệu hóa API	postman.com
Swagger UI	Tài liệu API tương tác	swagger.io